

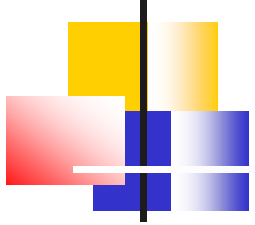
# Bancos de Dados 1

---

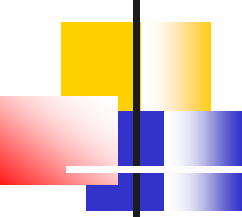
Profa. Patrícia R. Oliveira

Parte 3 – Conceitos e Arquitetura

# Esquema do banco de dados



- A descrição do banco de dados é chamada de esquema do banco de dados.
- O esquema é definido durante o projeto do banco de dados e não é esperado que este sofra mudanças frequentes.
- Geralmente, esquemas são exibidos como diagramas esquemáticos.



# Esquema do banco de dados

---

- Diagrama esquemático para o banco de dados da Universidade.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|

PRE\_REQUISITO

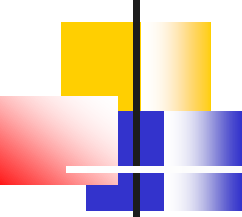
|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| NumerodoCurso | NumerodoPre_requisito |
|---------------|-----------------------|

DISCIPLINA

|                          |               |          |     |           |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|
| Identificador_Disciplina | NumerodoCurso | Semestre | Ano | Instrutor |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|

RELATORIO\_DE\_NOTAS

|               |                           |      |
|---------------|---------------------------|------|
| NumerodoAluno | Identificador Disciplinas | Nota |
|---------------|---------------------------|------|



# Esquema do banco de dados

---

- O diagrama apresenta a estrutura de cada tipo de registro, mas não as suas instâncias (tuplas) reais.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|

PRE\_REQUISITO

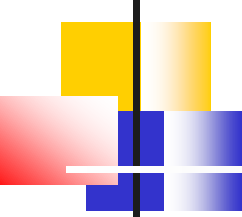
|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| NumerodoCurso | NumerodoPre_requisito |
|---------------|-----------------------|

DISCIPLINA

|                          |               |          |     |           |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|
| Identificador_Disciplina | NumerodoCurso | Semestre | Ano | Instrutor |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|

RELATORIO\_DE\_NOTAS

|               |                           |      |
|---------------|---------------------------|------|
| NumerodoAluno | Identificador Disciplinas | Nota |
|---------------|---------------------------|------|



# Esquema do banco de dados

---

- Chama-se cada item no esquema – como um ALUNO ou CURSO – de um construtor do esquema.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|

PRE\_REQUISITO

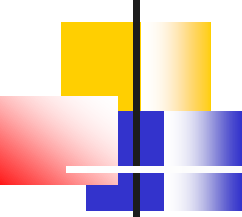
|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| NumerodoCurso | NumerodoPre_requisito |
|---------------|-----------------------|

DISCIPLINA

|                          |               |          |     |           |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|
| Identificador_Disciplina | NumerodoCurso | Semestre | Ano | Instrutor |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|

RELATORIO\_DE\_NOTAS

|               |                           |      |
|---------------|---------------------------|------|
| NumerodoAluno | Identificador Disciplinas | Nota |
|---------------|---------------------------|------|



# Esquema do banco de dados

---

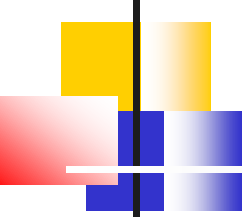
- Um diagrama esquemático mostra somente alguns aspectos do banco, como:
  - os nomes das relações;
  - os nomes dos atributos;
  - alguns tipos de restrições.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|



# Instâncias e estado do banco de dados

---

- Os dados armazenados no banco de dados podem mudar com frequência.
  - Ex: adição de um aluno, registro da nota de um aluno.

## ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

## CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|

## PRE\_REQUISITO

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| NumerodoCurso | NumerodoPre_requisito |
|---------------|-----------------------|

## DISCIPLINA

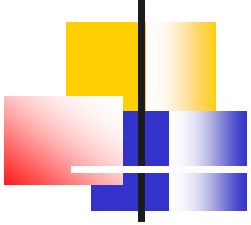
|                          |               |          |     |           |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|
| Identificador_Disciplina | NumerodoCurso | Semestre | Ano | Instrutor |
|--------------------------|---------------|----------|-----|-----------|

## RELATORIO\_DE\_NOTAS

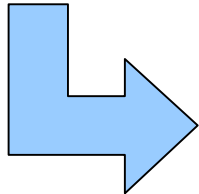
|               |                           |      |
|---------------|---------------------------|------|
| NumerodoAluno | Identificador Disciplinas | Nota |
|---------------|---------------------------|------|

# Instâncias e estado do banco de dados

---

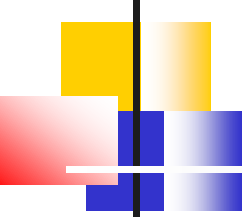


- Os dados de um BD em um certo momento são chamados de estado do banco de dados.



- Representado pelo conjunto corrente de instâncias (registros) no banco de dados.





# Instâncias e estado do banco de dados

---

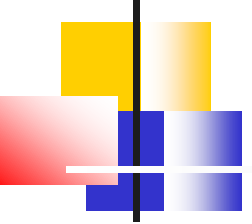
- Em um dado estado do BD, cada construtor do esquema terá seu próprio conjunto corrente de instâncias (tuplas).
  - EX: O construtor ALUNO terá um conjunto de registros individuais de alunos como suas instâncias.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|



# Instâncias e estado do banco de dados

---

- Exemplos de ações que podem modificar o estado de um BD:
  - remoção de um registro;
  - inclusão de um registro;
  - alteração do valor de um atributo em um registro.

ALUNO

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| Nome | NumerodoAluno | Turma | Curso_Hab |
|------|---------------|-------|-----------|

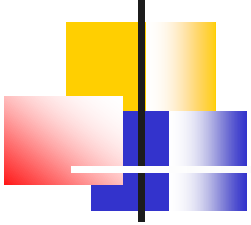
CURSO

|             |               |          |              |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| NomedoCurso | NumerodoCurso | Creditos | Departamento |
|-------------|---------------|----------|--------------|

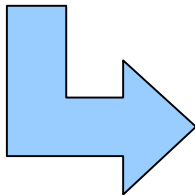
# Esquema do BD X

## Estado do BD

---



- Ao definir um novo BD, especificamos somente o seu esquema para o SGBD.

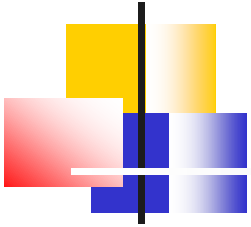


- O estado correspondente do BD é o estado vazio.

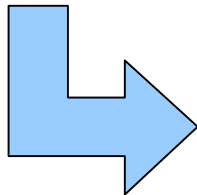
# Esquema do BD X

## Estado do BD

---



- Após a definição do BD, este será carregado com os seus dados iniciais.

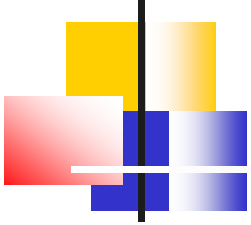


- O estado correspondente do BD é o estado inicial.

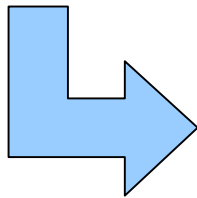
# Esquema do BD X

## Estado do BD

---



- A partir do estado inicial do BD, todas as vezes que houver uma operação de atualização nos dados armazenados ....

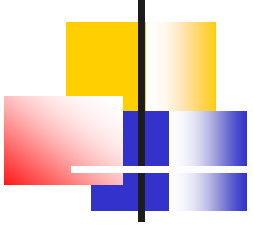


- ... o estado corrente do BD é modificado.

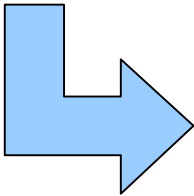
# Esquema do BD X

## Estado do BD

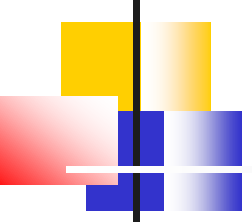
---



- O SGBD deve garantir que cada estado do BD seja um estado válido



- estado que satisfaz a estrutura e as restrições definidas no esquema.

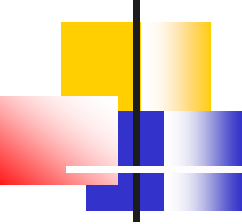


# Esquema do BD X

## Estado do BD

---

- Moral da história: o projeto do esquema de um BD deve ser executado com cuidado para que resulte em definições corretas.



# Metadados e Catálogo

---

Descrições dos  
construtores do  
esquema

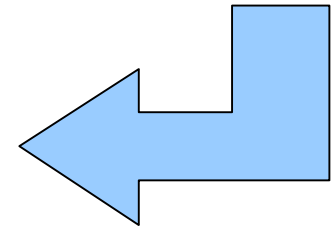
+

Restrições

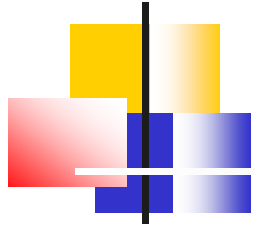
=

Metadados

- armazenados no catálogo do SGBD.



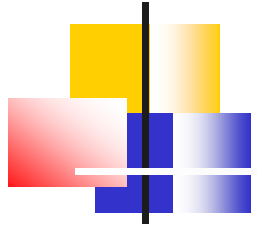




# Estrutura básica de um SGBD

---

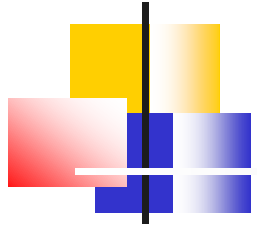
- Funcionalidades do sistema estão distribuídas entre dois tipos de módulos:
  - Módulo cliente;
  - Módulo servidor.



# Estrutura básica de um SGBD

---

- Módulo cliente: executado em uma estação de trabalho ou em um computador pessoal.
- O que é processado no módulo cliente:
  - programas de aplicação;
  - interfaces com o usuário que acessa o BD.

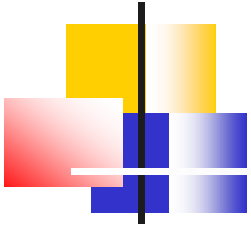


# Estrutura básica de um SGBD

---

- Em suma, o módulo cliente trata as interações com usuários e oferece uma interface amigável:
  - baseada em formulários;
  - interfaces gráficas.
- Módulo servidor: trata de:
  - armazenamento de dados;
  - acessos a dados;
  - consultas, ...

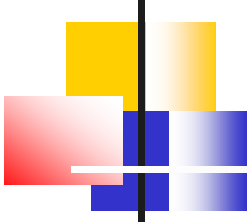
# Arquitetura de três-esquemas



- Arquitetura de três-esquemas: arquitetura para SBDs que auxilia a visualização das seguintes características:
  - separação de programas e dados;
  - suporte a múltiplas visões de usuários;
  - uso de catálogo para armazenar a descrição do BD.

# Arquitetura de três-esquemas

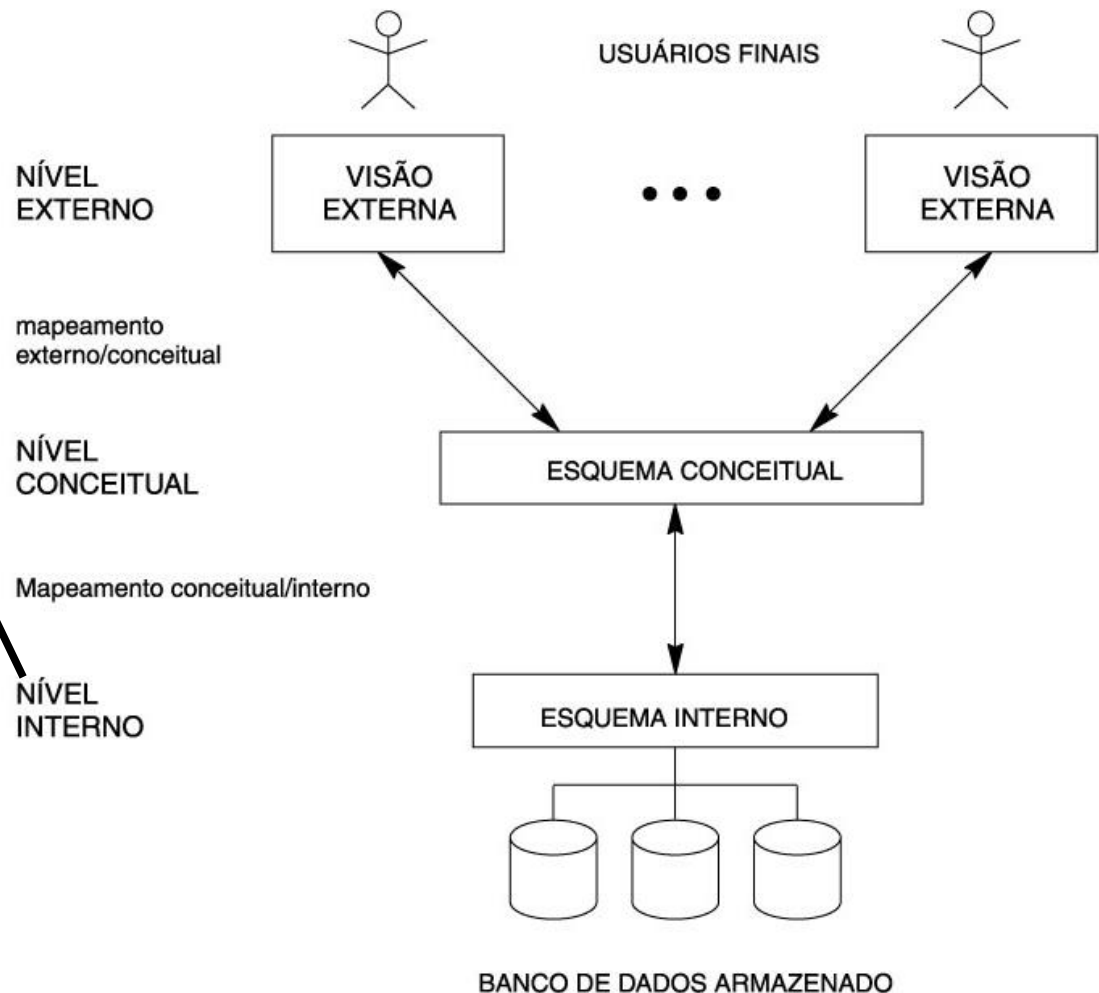
---



- O objetivo da arquitetura de três-esquemas é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico.
- Os esquemas são definidos por três níveis:
  - nível interno;
  - nível conceitual;
  - nível externo.

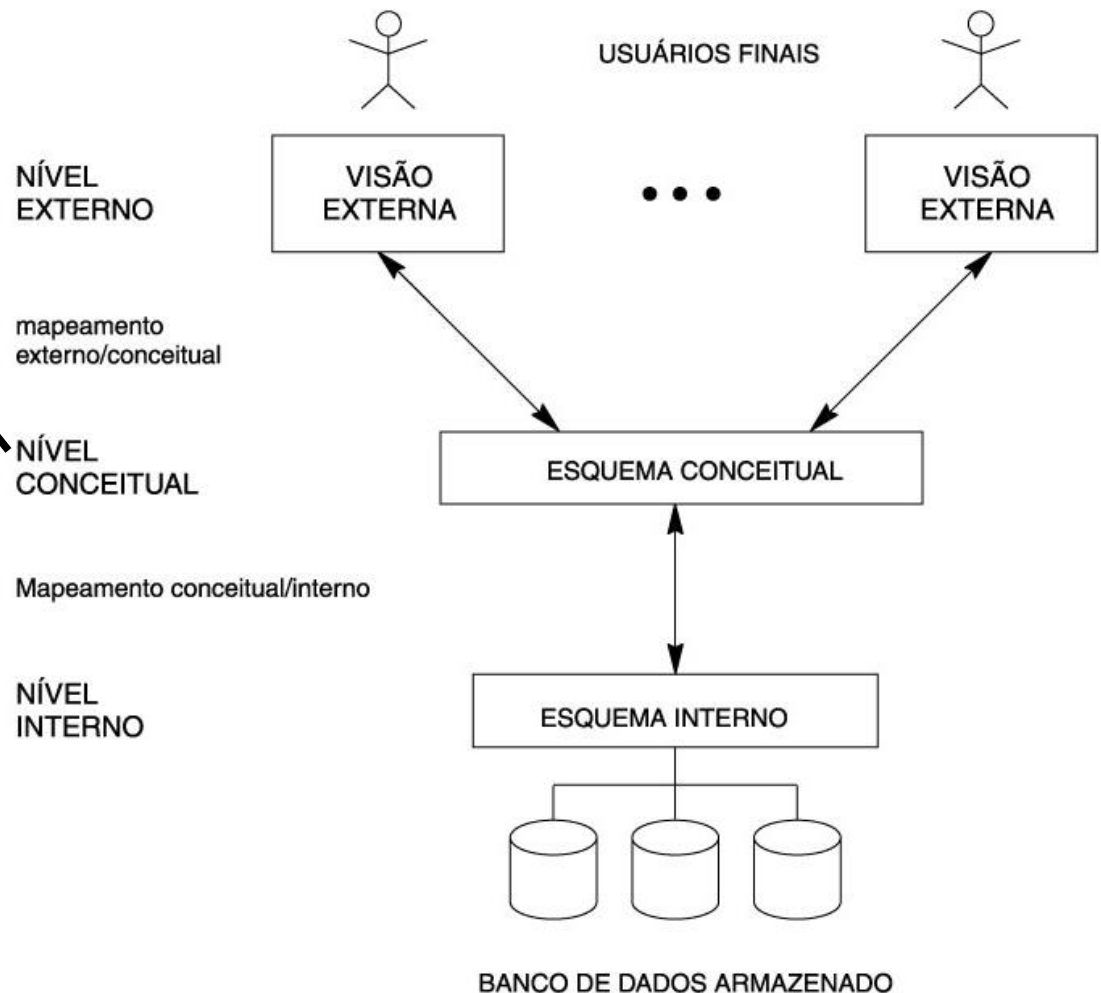
# Arquitetura de três-esquemas

- 1) Nível interno: tem um esquema interno que descreve a estrutura de armazenamento físico do BD.
  - utiliza um modelo de dados físico.



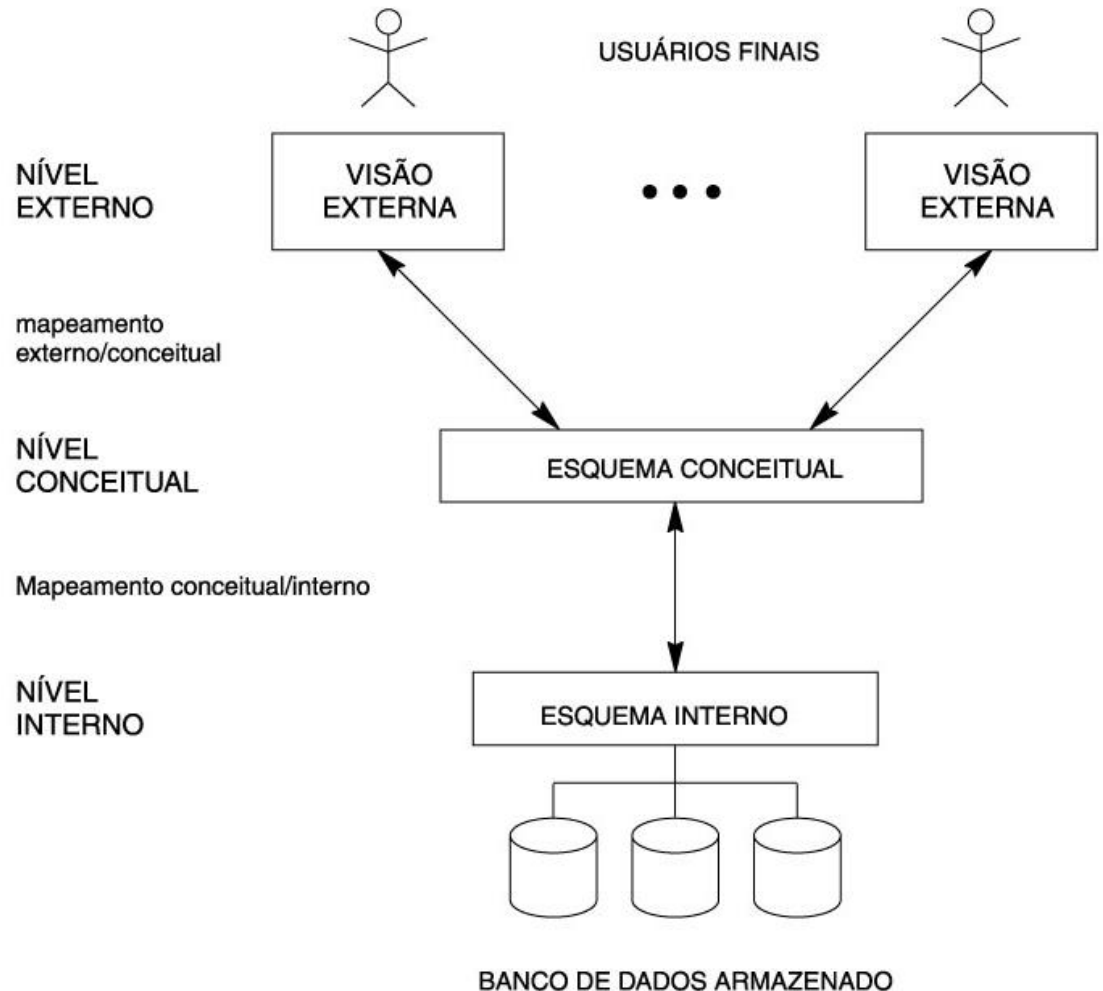
# Arquitetura de três-esquemas

- 2) Nível conceitual: tem um esquema conceitual que descreve a estrutura de todo BD.
  - descrições de entidades, tipos de dados, restrições.



# Arquitetura de três-esquemas

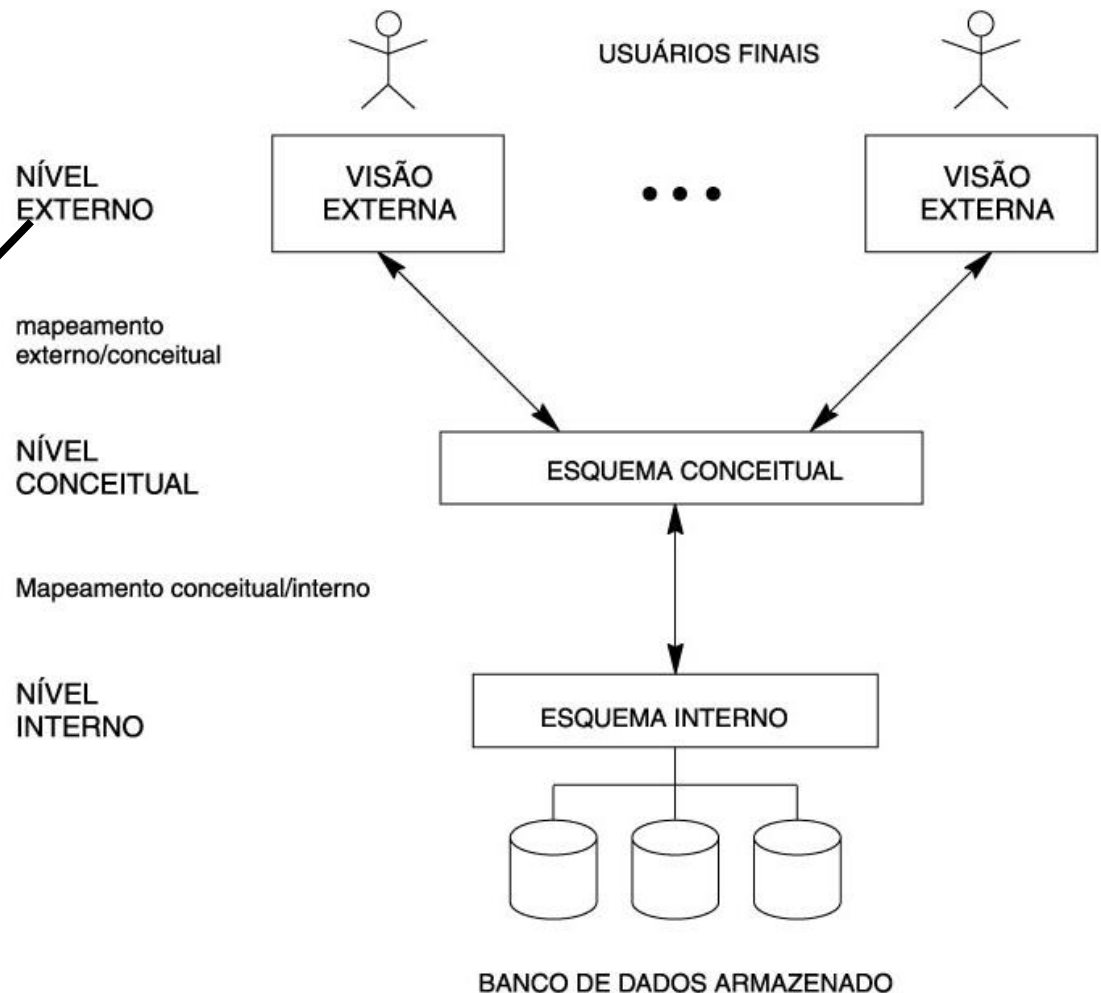
- 3) Nível externo ou visão: abrange os esquemas externos ou visões de usuários.





# Arquitetura de três-esquemas

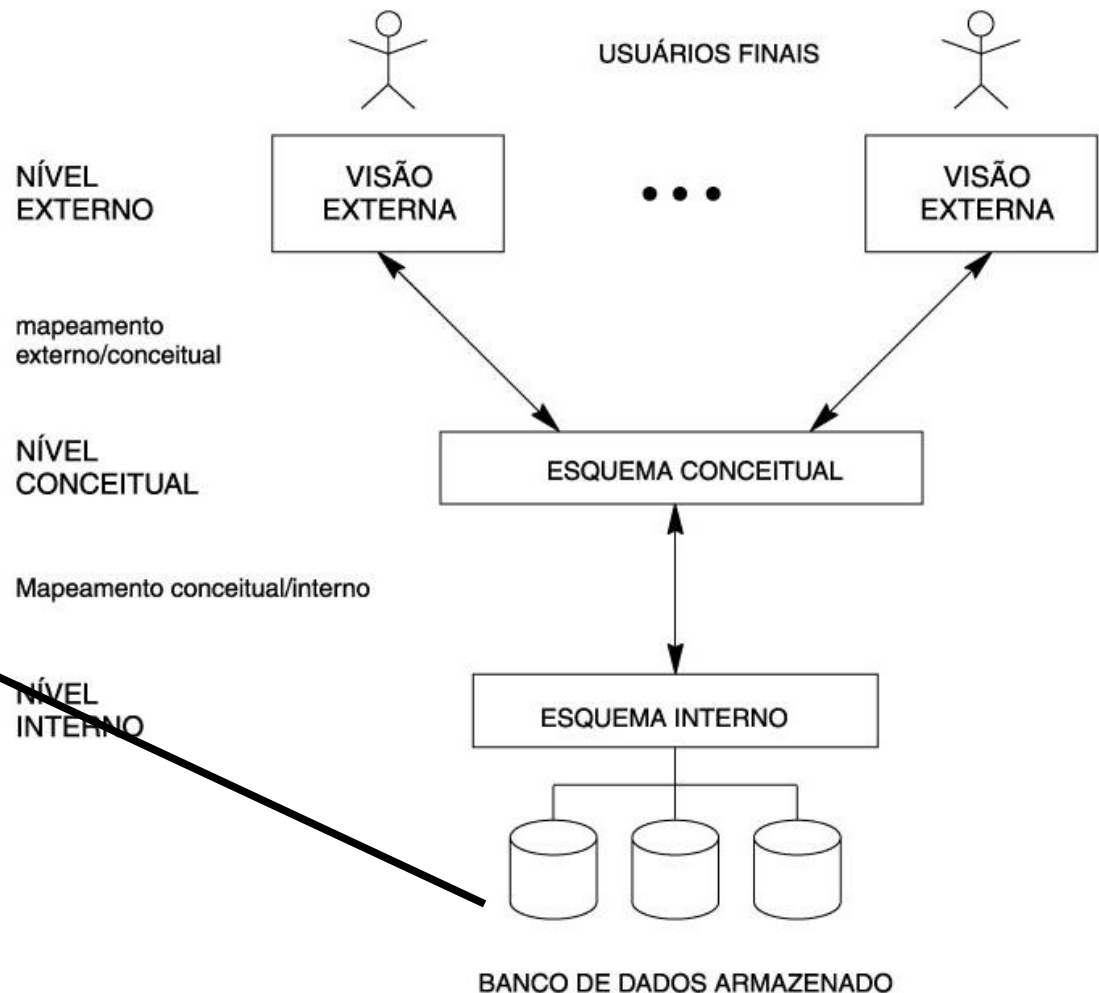
Cada visão externa descreve a parte do BD que um grupo de usuários tem interesse e oculta o resto do BD para esse grupo.



# Arquitetura de três-esquemas

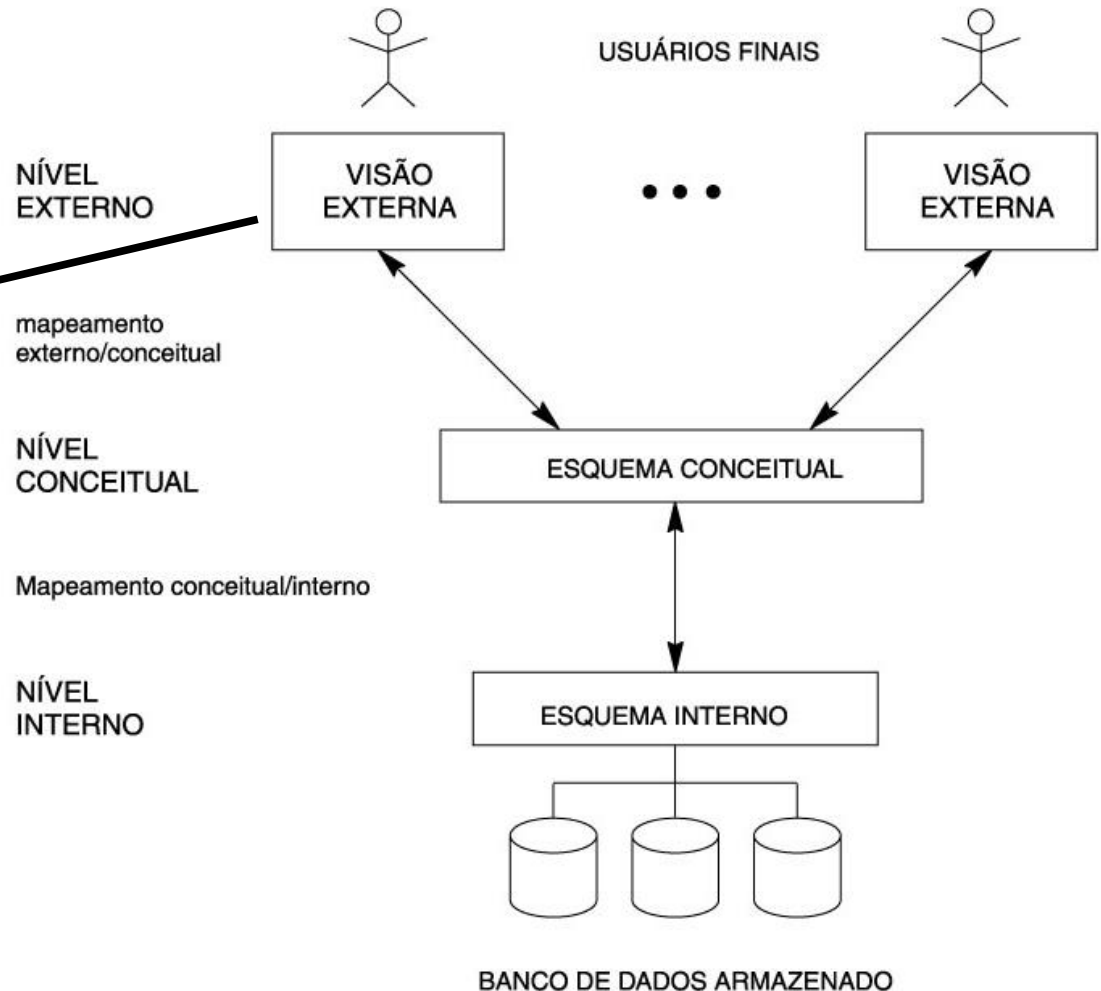
Os três esquemas são apenas descrições dos dados.

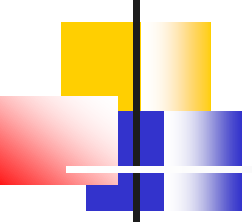
- os dados que existem, de fato, estão no nível físico.



# Arquitetura de três-esquemas

Cada usuário refere-se somente ao seu próprio esquema externo



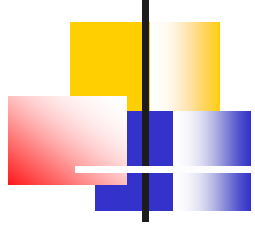


# Arquitetura de três-esquemas

---

- A arquitetura de três-esquemas reforça o conceito de independência de dados.
  - capacidade de mudar o esquema em um nível do SBD, sem alterar o esquema no próximo nível mais alto.
    - Independência de dados lógica
    - Independência de dados física

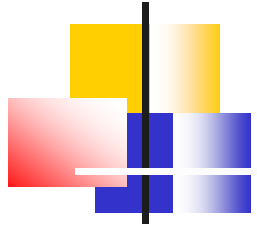
# Arquitetura de três-esquemas



- 1) Independência de dados lógica
  - capacidade de mudar o esquema conceitual sem necessariamente mudar o esquema externo ou os programas de aplicação.
  - O esquema conceitual pode mudar para:
    - expandir o BD (adicionar tipos de registros ou itens de dados);
    - variar as restrições de dados;
    - reduzir o BD (remover tipos de registros ou itens de dados).
      - Nesse caso, esquemas externos que se referem apenas aos dados restantes não seriam afetados.

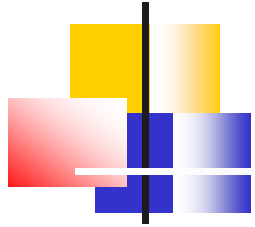
# Arquitetura de três-esquemas

---



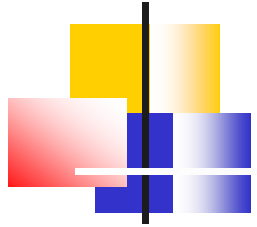
- 2) Independência de dados física
  - capacidade de mudar o esquema interno sem mudar o esquema conceitual.
  - o esquema interno pode mudar para:
    - organizar arquivos físicos (ex: criar estruturas de acessos adicionais);
    - melhorar o desempenho da recuperação e atualização dos dados.

# Linguagens oferecidas pelo SGBD



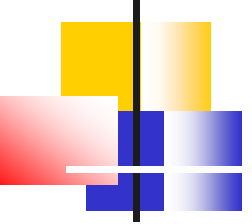
- Para uma verdadeira arquitetura de três camadas:
  - Linguagem de definição de visões (VDL);
  - Linguagem de definição de dados (DDL);
  - Linguagem de definição de armazenamento (SDL).
- Entretanto, na maioria dos SGBDs a **DDL** é usada para definir os esquemas conceitual e externo, ou seja, é usada para criar o BD.
- Após compilar o esquema, o BD é instanciado e o usuário precisa de uma linguagem para manipulá-lo: Linguagem de manipulação de dados (**DML**).
- **Linguagem SQL**: combina VDL, DDL e DML.

# Linguagem de Definição de Dados (DDL)



- Linguagem de Definição de Dados (DDL – Data Definition Language)
  - usada para especificar o esquema do banco de dados.
- O compilador DDL irá processar os comandos e armazenar o esquema no catálogo do SGBD.





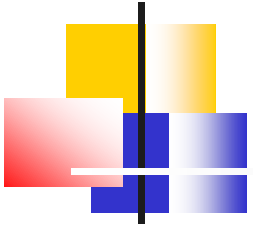
# DDL - Exemplo

---

- Criação de um arquivo contendo informações sobre alunos;
- Em SQL:
  - create table
  - alter table
  - drop table

```
...  
CREATE TABLE Aluno (matrícula NUMBER (10) ,  
nome VARCHAR(50) ,  
endereço VARCHAR(50) ,  
data_nascimento DATE)
```

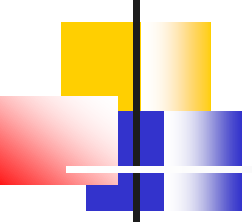
# Linguagem de Manipulação de Dados (DML)



- Linguagem de Manipulação de Dados (DML – Data Manipulation Language)
  - usada para manipular os dados armazenados.
- Operações típicas:
  - recuperação de dados (consultas);
  - inserção de dados;
  - exclusão de dados;
  - alteração de dados.

Em SQL:

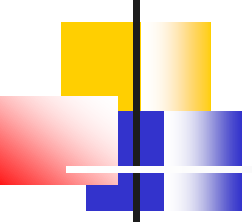
- **SELECT ;**
- **INSERT ;**
- **DELETE ;**
- **UPDATE ;...**



# Usuários de um banco de dados

---

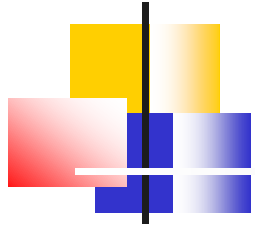
- Programadores de aplicações:
  - são os usuários que escrevem os programas de aplicação por meio de comandos da DML.
  - em um sistema bancário, são programas que fazem débitos e créditos em contas, transferem fundos entre contas, etc.
- Usuários de alto nível:
  - interagem com o sistema sem escrever programas.
  - formulam consultas que são submetidas a um processador de consulta, cuja função é gerar comandos da DML.



# Usuários de um banco de dados

---

- Administrador do banco de dados (DBA): tem o controle central dos dados e dos programas de acesso aos dados.
- Funções do DBA:
  - definição do esquema;
  - definição de estruturas de armazenamento e métodos de acesso;
  - modificação de esquema e de organização física;
  - concessão de autorização para acesso aos dados
  - especificação de restrições de integridade.



# Leitura

---

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Bancos de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2019.
  - Capítulo 2: Conceitos e arquitetura do sistema de Bancos de dados.